

IUT de Dijon-Auxerre

Département Métiers du Multimédia et de l'Internet (MMI)

RAPPORT DE STAGE

BUT MMI : 2^e année

Année universitaire 2025-2026

Du développement web étudiant au logiciel industriel :

Découverte de Blazor Server au service de la filière bois

Alexis GERVAUD

alexis.gervaud@iut-dijon.u-bourgogne.fr

Structure d'accueil	CT Concept (EURL)
Adresse	10 rue de l'île, Longvic (21600), Côte-d'Or
Période de stage	Du 26 janvier au 3 avril 2026
Maître de stage	Monsieur Cyril TRIPIER : Gérant
Tutrice pédagogique	Madame Aurélie BERTAUX : IUT de Dijon-Auxerre

1 REMERCIEMENTS

Je tiens tout d'abord à remercier Cyril Tripier, gérant et lead développeur de CT Concept, pour m'avoir accueilli au sein de son entreprise. Je lui suis reconnaissant pour la confiance qu'il m'a accordée en me confiant une application web en production chez un client, ainsi que pour le temps qu'il m'a consacré afin de m'accompagner dans la découverte de Blazor Server et de l'univers métier de la scierie.

Je remercie également Thibault Tripier, avec qui j'ai travaillé en binôme sur la mission principale d'optimisation de découpe. Son aide, sa patience face à mes questions et ses retours techniques ont fortement contribué à ma montée en compétence sur la stack .NET.

Enfin, je tiens à remercier Madame Bertaux, ma tutrice pédagogique et l'ensemble de l'équipe enseignante du département MMI, dont la formation m'a permis d'aborder ce stage avec des bases solides en développement web et en gestion de projet.

2 SOMMAIRE

1	Remerciements	1
2	Sommaire	2
3	Introduction	3
4	CT Concept : une PME au croisement du logiciel et de la filière bois	4
4.1	Une expertise familiale	4
4.2	Une offre logicielle au service des scieries	4
4.3	Mon intégration et les missions confiées	5
5	De la découverte de Blazor à la livraison d'une application web métier	6
5.1	Première mission : une application web de suivi de production	6
5.2	Mission principale : un optimiseur de découpe de grumes	6
5.2.1	Comprendre le métier avant d'écrire la première ligne de code	7
5.2.2	Concevoir une interface pour un usage industriel	7
5.2.3	Concevoir le modèle de données et les services applicatifs	9
5.2.4	La fonctionnalité « Génération » : tester toutes les combinaisons	10
5.2.5	Difficultés rencontrées et solutions apportées	10
5.3	Mission annexe : la mise en production sur Debian	11
6	Bilan : compétences acquises et projet professionnel	12
6.1	Apprentissages critiques mobilisés et développés	12
6.2	Apports croisés : ce que le stage m'a apporté, ce que je crois avoir apporté	12
6.3	Mon projet professionnel : confirmer le passage en Master	13
7	Conclusion	14
8	Annexes	15
8.1	Annexe 1 : Glossaire métier	15
8.2	Annexe 2 : Captures d'écran complémentaires	16
8.2.1	Vue mobile de l'application	18

3 INTRODUCTION

Au cours du quatrième semestre du BUT Métiers du Multimédia et de l'Internet (MMI), un stage de dix semaines met en pratique les compétences acquises à l'IUT et confronte l'étudiant au fonctionnement concret d'une entreprise du web.

Pendant la formation, nos projets restent souvent dans un cadre familier (site vitrine, front-end avec API simple). Mon stage chez CT Concept m'a au contraire plongé dans l'informatique industrielle pour les scieries, à travers des logiciels pilotant des lignes de production, et conçus pour fonctionner en atelier (poussière, vibrations, contraintes temps réel).

La stack était également nouvelle pour moi : là où la formation MMI repose sur HTML/CSS/JavaScript (React)/PHP, CT Concept développe en C#. En parallèle, j'ai dû acquérir un vocabulaire métier spécifique à la scierie ([grumes](#), rendements matière, [schémas de débit](#)).

Ce rapport s'organise autour de ce double changement de repères, à la fois technique et métier. J'ai ainsi retenu la problématique suivante : *comment un étudiant MMI, formé au web « classique », peut-il s'adapter à un écosystème .NET inconnu et à un univers industriel exigeant, afin de livrer une application chez un client ?*

Pour y répondre, je présenterai CT Concept, analyserai les missions confiées en m'attardant sur l'application d'optimisation, puis établirai un bilan d'apprentissages critiques avant d'évoquer mon projet professionnel.

4 CT CONCEPT : UNE PME AU CROISEMENT DU LOGICIEL ET DE LA FILIERE BOIS

CT Concept est une PME spécialisée dans le développement de solutions logicielles industrielles pour la filière bois.

4.1 UNE EXPERTISE FAMILIALE

CT Concept est une EURL fondée en 2019 par Cyril Tripier, qui en assure la gérance et la direction technique. L'entreprise est basée à Longvic. Sa structure est à taille humaine : Cyril Tripier travaille avec son fils Thibault, ce qui favorise une transmission directe des savoir-faire et un mode de fonctionnement très réactif.

Cyril Tripier cumule plus de trente ans d'expérience dans la chaîne de production du bois, depuis la [grume](#) (le tronc fraîchement abattu) jusqu'au produit fini. Cette expérience nourrit l'ensemble des solutions développées et constitue un avantage rare sur le marché. Son activité ne se limite pas au code : il se déplace régulièrement chez ses clients pour installer, calibrer et entretenir les capteurs reliés à ses logiciels. Son parcours est resté longtemps centré sur le C# pur, sans expérience préalable du web ni de [Blazor](#). Le passage au web, récent, a été motivé par un souci de simplicité de déploiement et d'accès distant aux outils, c'est dans ce cadre qu'il a fait appel à un stagiaire formé au développement web.

CT Concept collabore ponctuellement avec Carbotech, société canadienne spécialisée dans les logiciels de scierie.

Son portefeuille clients reste majoritairement français et regroupe aussi bien des scieries familiales comme Monnet Seve que des groupes comme le Groupe SIAT.

4.2 UNE OFFRE LOGICIELLE AU SERVICE DES SCIERIES

L'activité de CT Concept repose sur le développement de logiciels métiers destinés à la filière scierie, dont la présentation est nécessaire pour comprendre le contexte et les enjeux de l'application web développée durant le stage.

Le cœur de l'offre est l'optimisation des coupes. Les logiciels développés calculent en temps réel la meilleure façon de débiter une grume afin de minimiser la perte de matière et d'optimiser la valeur des produits. Pour une scierie, quelques pourcents de rendement supplémentaires représentent un gain économique direct. Ce moteur s'inscrit dans une démarche plus large de traçabilité et de certification du bois, sur laquelle CT Concept intervient également.

Les solutions automatisent l'édition des certifications PEFC et FSC, garantes d'une gestion forestière durable, et assurent un suivi précis des produits via des systèmes de traçabilité.

L'ensemble est conçu pour un usage de terrain. Les interfaces sont pensées pour être manipulées sur des tablettes ou des PC industriels, dans des ateliers où la poussière, les vibrations et l'instabilité réseau sont permanentes. Cette contrainte influence la conception des écrans : la lisibilité, la robustesse et la rapidité priment sur les effets graphiques.

La stack technique repose historiquement sur le C# et l'écosystème .NET, avec SQL Server comme base de données. Les solutions intègrent des connecteurs vers les ERP du marché (SAP, Sage, Sylob) et une compatibilité avec les automates utilisés dans les scieries. Mon stage s'inscrit dans une démarche de modernisation : le projet sur lequel j'ai travaillé est la première application web de l'entreprise, développée avec Blazor Server, Entity Framework Core, SignalR et Syncfusion Blazor..

4.3 MON INTEGRATION ET LES MISSIONS CONFIEES

J'ai rejoint CT Concept le 26 janvier 2026 pour une période de dix semaines. Mon poste de travail était installé aux côtés de Cyril Tripier et de Thibault, ce qui a facilité les échanges techniques et les questions. Ce mode de fonctionnement, très direct, est typique d'une petite structure et change radicalement de l'organisation que j'imaginais avant le stage.

Trois missions m'ont été confiées. La première, courte et formatrice, a duré une semaine et consistait à développer une application web de suivi de production afin de découvrir la stack [Blazor Server](#) et l'environnement .NET. La deuxième, qui a occupé l'essentiel du stage, a porté sur la conception d'une application web d'optimisation et de génération de découpe de [grumes](#) livrée chez un client. Cette mission a été menée en binôme avec Thibault Tripier. La troisième, plus transverse et étalée sur la fin de la période, m'a amené à mettre en ligne ces projets sur les serveurs Debian de l'entreprise.

L'objectif annoncé en début de stage était double. Il s'agissait de monter en compétence sur l'écosystème .NET, central pour CT Concept, et de produire une application web directement utilisable en production. Ce second objectif a donné au stage toute son intensité.

5 DE LA DECOUVERTE DE BLAZOR A LA LIVRAISON D'UNE APPLICATION WEB METIER

Cette partie revient sur les missions qui m'ont été confiées, en montrant comment chacune a contribué à mon adaptation à la stack et au métier. Elle aborde successivement la mission de découverte, l'application web d'optimisation, puis la mise en production.

5.1 PREMIERE MISSION : UNE APPLICATION WEB DE SUIVI DE PRODUCTION

Pendant la première semaine, j'ai développé une application web de suivi de production. L'objectif était d'afficher la production par ligne de scierie et par équipe, avec un export Excel, PDF et CSV. Le bureau administratif de la scierie cliente s'appuie sur ces chiffres pour piloter l'activité.

Cette première mission ne portait pas sur un sujet métier particulièrement complexe. Son rôle était surtout pédagogique : me faire prendre en main [Blazor Server](#), comprendre le cycle de vie d'un composant, manipuler [Entity Framework Core](#) pour interroger la base de données SQL Server et utiliser les composants Syncfusion pour produire rapidement des grilles et des graphiques.

J'ai rapidement mesuré l'écart avec le développement web auquel j'étais habitué. En [Blazor Server](#), le rendu se fait côté serveur et les interactions transitent par une connexion SignalR persistante. Ce modèle change la façon de penser l'application : il n'y a pas d'API REST appelée depuis un front, mais une seule application full-stack en C#. La barrière entre le front et le back, qui m'était familière, s'efface largement.

Le choix de [Blazor Server](#) plutôt que [Blazor](#) WebAssembly s'imposait ici : l'hébergement sur VPS et un trafic interne limité rendaient inutile l'exposition d'une API publique, conservant les traitements dans un périmètre maîtrisé.

Cette première étape m'a aussi permis de me familiariser avec l'environnement de travail : Visual Studio, le versionnage interne, la structuration en couches et les conventions de l'équipe.

5.2 MISSION PRINCIPALE : UN OPTIMISEUR DE DECOUPE DE GRUMES

La mission principale du stage a occupé un peu plus de six semaines et a porté sur la conception d'une application web d'optimisation et de génération de découpe de [grumes](#), en lien direct avec le cœur de métier de CT Concept. L'application web, développée en [Blazor Server](#), est

aujourd'hui utilisée en production chez un client. Cette mission a été menée en binôme avec Thibault Tripier, ce qui a facilité l'avancement par rapport à un travail individuel.

Une précision importante sur le périmètre : l'algorithme d'optimisation est l'œuvre exclusive de Cyril Tripier, qui en assure la conception et la maintenance. Mon travail, avec Thibault, a consisté à construire tout ce qui l'entoure : l'interface utilisateur, le modèle de données, les services applicatifs, la visualisation, les écrans de génération, l'historique et l'impression.

L'usage d'assistants d'intelligence artificielle, en particulier Claude Code et Codex, a été un atout majeur pour avancer à ce rythme. Ces outils m'ont servi à explorer rapidement la documentation .NET, à proposer une première version d'un composant [Blazor](#) que je relisais et adaptais, et à débloquer des points de syntaxe C# en début de prise en main. Le bénéfice a été de réduire le coût d'entrée dans une stack inconnue et de me concentrer sur les sujets structurants.

5.2.1 Comprendre le métier avant d'écrire la première ligne de code

La première difficulté n'a pas été technique mais métier. Avant de pouvoir concevoir l'interface, il a fallu comprendre ce qu'est concrètement une découpe de [grume](#). Une [grume](#) est un tronc d'arbre abattu et écorcé. Elle est définie par son diamètre au [Fin Bout](#) (FB, l'extrémité étroite), son diamètre au [Gros Bout](#) (GB, l'extrémité large), sa longueur, et par les tolérances de [flache](#) acceptées sur le Parement Principal (PP, la belle face) et le Sous-Parement (SP, la face cachée).

Le scieur cherche à découper cette [grume](#) en planches et plateaux dont les dimensions correspondent à des produits commercialisables. Plusieurs [schémas de débit](#) existent : Noyau Central, Noyau Vertical, Cœur Fendu, Plateaux. Chacun donne une géométrie spécifique et un compromis entre rendement matière et qualité du bois. Le rôle de l'optimiseur est de proposer la combinaison qui maximise le rendement tout en respectant les contraintes du client.

J'ai consacré les premiers jours de la mission à intégrer ce vocabulaire et à reformuler ce que j'avais compris à Cyril Tripier et Thibault, qui corrigeaient mes approximations. Cette étape, bien que secondaire, s'est révélée décisive. Sans une compréhension claire du métier, je n'aurais pas pu concevoir une interface lisible pour un opérateur de scierie ni interpréter correctement les résultats produits par l'algorithme.

5.2.2 Concevoir une interface pour un usage industriel

Une fois le métier intégré, nous avons conçu l'interface de l'application web, structurée autour de trois zones distinctes. En partie supérieure, un bandeau de saisie regroupe les paramètres

de la grume (FB, GB, longueur, flache PP et flache SP) ainsi que le choix du ou des schémas de débit à tester. À gauche, un tableau récapitule les produits configurés : épaisseur, largeur, longueur, classe de priorité, prix, ainsi que des cases à cocher pour activer ou désactiver chaque produit. À droite, une zone de visualisation graphique représente la grume sous forme de cercle, dans lequel les plateaux retenus apparaissent comme des rectangles colorés annotés de leurs dimensions.

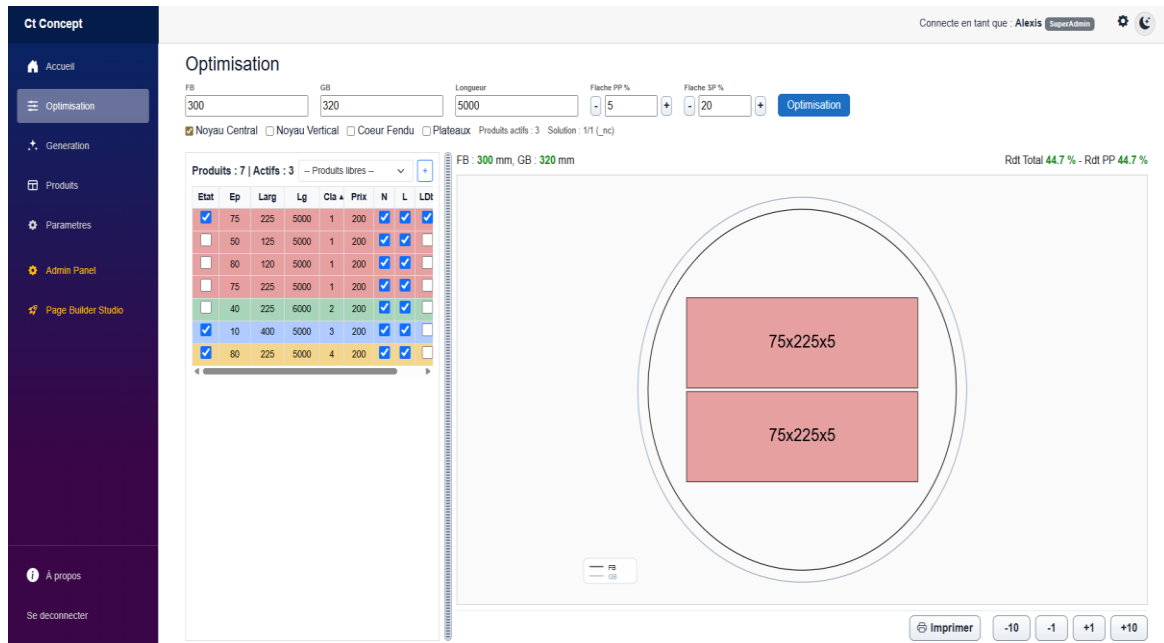


Figure 1 – Écran d'optimisation : paramètres de grume, produits actifs et visualisation du débit obtenu.

Le rendu de l'interface est volontairement sobre afin de garantir une lisibilité immédiate en conditions industrielles. La sidebar foncée permet de structurer clairement la navigation entre les différentes fonctionnalités (Accueil, Optimisation, Génération, Produits, Paramètres et la page administrateur), tandis que le contenu principal, sur fond clair, reste lisible même en environnement fortement éclairé. Les accents colorés sont réservés aux boutons d'action afin de mettre en évidence les interactions essentielles, tout en évitant les distractions visuelles. Cette charte graphique est cohérente avec l'usage cible : un poste de travail industriel, où la lisibilité et la rapidité d'interaction priment sur les effets graphiques. Nous avons par ailleurs veillé à rendre l'application responsive, afin qu'elle soit utilisable aussi bien sur PC industriel que sur téléphone. Cette adaptabilité permet à un opérateur de consulter ou d'ajuster une optimisation directement depuis l'atelier, sans interrompre le flux de travail ni se déplacer vers un poste administratif.

La visualisation graphique a été l'élément le plus délicat à mettre au point. Il a fallu calculer dynamiquement la position et la taille des plateaux à l'intérieur du cercle de la grume, en tenant compte des deux diamètres et des contraintes de flache. Nous avons ensuite ajouté un système d'annotations pour faire apparaître les dimensions de chaque plateau et les rendements (Rdt

[PP](#) et [Rdt Total](#)) en haut à droite de l'écran. C'est sur cette visualisation que j'ai le plus mobilisé mes acquis MMI : choix des couleurs, hiérarchie de l'information, lisibilité.

5.2.3 Concevoir le modèle de données et les services applicatifs

Côté serveur, nous avons défini avec Thibault le modèle de données à l'aide d'Entity Framework Core. Les entités principales représentent les produits, les configurations, les grumes paramétrées et les solutions calculées. Une attention particulière a été portée aux relations entre entités, afin de pouvoir rejouer une optimisation à partir des paramètres exacts qui l'ont produite. Les traitements ont été organisés en services injectés dans les composants Blazor, selon un schéma classique de séparation des responsabilités. Le composant d'optimisation reste volontairement fin et délègue la logique aux services métier, qui appellent l'algorithme d'optimisation maintenu par Cyril Tripier. Cette organisation m'a permis d'en mesurer l'intérêt concret : l'algorithme a évolué de manière indépendante, sans impact sur l'interface, et inversement.

Figure 2 shows the 'Liste des produits' page. The table contains the following data:

Etat	Ep	Larg	Lg	Cla	Prix	N	L	LDb	
☒	75	225	5000	1	200	☒	☒	☒	☒
☐	50	125	5000	1	200	☒	☒	☐	☒
☐	80	120	5000	1	200	☒	☒	☐	☒
☐	75	225	5000	1	200	☒	☒	☐	☒
☐	40	225	6000	2	200	☒	☒	☐	☒
☒	10	400	5000	3	200	☒	☒	☐	☒
☒	80	225	5000	4	200	☒	☒	☐	☒

Figure 2 – Page de gestion des produits : configuration des dimensions, classes et prix utilisés par l'optimiseur.

La gestion des produits a fait l'objet d'un écran dédié. Chaque produit est défini par son épaisseur, sa largeur, sa longueur, sa classe et son prix. Les lignes du tableau sont colorées selon la classe pour faciliter la lecture rapide, et chaque produit peut être activé ou désactivé sans être supprimé. Cette logique de configuration sans suppression est typique d'un logiciel métier : elle évite que des données historiques deviennent incohérentes.

5.2.4 La fonctionnalité « Génération » : tester toutes les combinaisons

Au-delà de l'optimisation à la demande, l'application web propose une fonctionnalité de génération automatique. Le principe est simple : étant donné une [grume](#) et une liste de produits, l'application web teste l'ensemble des combinaisons possibles et compare les rendements obtenus. Le résultat est restitué sous la forme d'un tableau trié, accompagné d'une visualisation graphique de la solution sélectionnée.

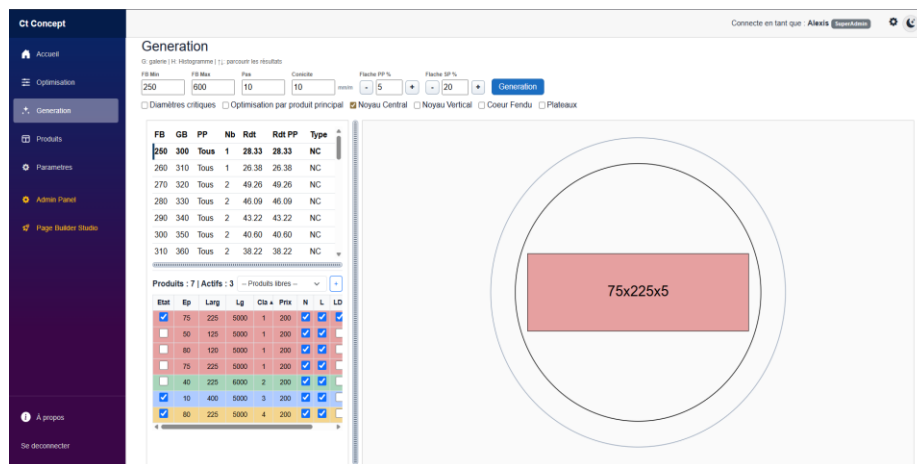


Figure 3 – Fonctionnalité Génération : test automatique de toutes les combinaisons de produits et comparaison des rendements.

Nous avons complété cette fonctionnalité par un histogramme de comparaison des rendements et par une galerie qui regroupe l'ensemble des optimisations produites pendant la génération. Le principe est de balayer une plage de [FB](#) définie par l'utilisateur, par exemple de 250 mm à 500 mm avec un pas de 10 mm, et de calculer une optimisation pour chaque valeur. La galerie présente toutes ces solutions et l'opérateur s'y déplace simplement avec les flèches directionnelles du clavier, ce qui rend la comparaison visuelle très rapide. Une fonction d'impression permet enfin de produire un document récapitulatif imprimable, utilisable directement par l'opérateur. Ces ajouts ne figuraient pas dans le périmètre initial, mais sont apparus progressivement à l'usage de l'application, notamment lors des phases de test.

5.2.5 Difficultés rencontrées et solutions apportées

La principale difficulté a été la prise en main de la stack .NET. Pendant les deux premières semaines, j'ai appris la syntaxe C#, la logique de [Blazor Server](#), les particularités d'Entity Framework Core et la bibliothèque Syncfusion en parallèle. Cette charge cognitive a été inconfortable, mais elle s'est rapidement transformée en autonomie. La documentation officielle

de Microsoft, les échanges quotidiens avec Thibault et l'usage raisonné d'assistants IA comme Claude Code et Codex ont été mes trois ressources principales.

La deuxième difficulté tenait au travail en binôme sur la même application web. Avancer avec Thibault a été un atout, mais cela imposait de s'accorder sur les conventions, le découpage des composants et le rythme des intégrations, et de faire régulièrement le point pour éviter les conflits. Cette habitude de coordination, peu pratiquée à grande échelle pendant la formation, est probablement aussi importante que la technique.

Une troisième difficulté a été le passage en production. L'application web fonctionnait sans incident en local, mais il a fallu vérifier son comportement avec les données réelles du client. Il a notamment fallu traiter plusieurs cas limites (produits avec des dimensions atypiques, [grumes](#) à très faible diamètre) qui n'apparaissaient pas dans nos jeux de tests. Ces ajustements ont été menés avec Thibault, en étroite coordination avec Cyril Tripier sur les retours du moteur d'optimisation.

5.3 MISSION ANNEXE : LA MISE EN PRODUCTION SUR DEBIAN

La troisième mission portait sur le déploiement des projets web. CT Concept héberge ses applications sur des serveurs Debian derrière un reverse proxy Nginx, sans Docker. Le déploiement a donc été manuel : préparation du serveur, installation du runtime .NET, publication de l'application [Blazor Server](#), configuration du service systemd et mise en place de Nginx en HTTPS.

Cette mission, en apparence éloignée du développement, m'a appris autant que la rédaction du code. Elle m'a confronté à des sujets que la formation MMI aborde peu : configuration Linux, gestion des ports, certificats TLS, journalisation des erreurs en production. J'ai appris à diagnostiquer un problème distant à partir des seuls journaux du service, sans pouvoir attacher un débogueur. Cette compétence m'a servi pour résoudre les incidents rencontrés sur l'application web d'optimisation après sa mise en ligne.

Avec le recul, cette mission annexe a été l'une des plus formatrices. Elle m'a fait découvrir l'AC24.06 du référentiel (la configuration d'une solution d'hébergement adaptée aux besoins) dans des conditions réelles, et non simulées en cours.

6 BILAN : COMPETENCES ACQUISES ET PROJET PROFESSIONNEL

Ce stage a modifié la perception de mon parcours et de mes compétences, au regard du référentiel du BUT MMI et des dimensions personnelle et professionnelle.

6.1 APPRENTISSAGES CRITIQUES MOBILISES ET DEVELOPPES

Le BUT MMI structure les compétences en niveaux et en apprentissages critiques (AC). Plusieurs AC de niveau 2, et au moins un de niveau 3, ont été directement mobilisés par mes missions.

L'AC24.01 (produire des pages et applications Web responsives) se traduit par un effort particulier sur l'adaptabilité de l'application : chaque écran a été pensé pour fonctionner aussi bien sur PC que sur téléphone, en cohérence avec l'usage atelier. L'AC24.02 (mettre en place ou développer un back-office) a été mobilisé à travers la conception du back-office d'optimisation : gestion des produits, des configurations, des utilisateurs et des paramètres. L'AC24.03 (intégrer ou développer des interactions riches) a trouvé une application directe dans la visualisation graphique de la [grume](#), combinant calcul géométrique et restitution interactive. L'AC24.04 (modéliser les traitements d'une application web) a été présent à chaque étape : modèle de données EF Core, services métier, organisation en couches.

L'AC24.06 (configurer une solution d'hébergement adaptée) a été couvert par la mission de mise en production sur Debian et Nginx. Enfin, l'AC34.02 (développer à l'aide d'un framework de développement côté serveur) constitue un apprentissage critique de niveau 3 que ce stage a réellement débloqué : [Blazor Server](#), en tant que framework full-stack côté serveur, m'a obligé à raisonner en termes d'architecture serveur et plus seulement de pages.

6.2 APPORTS CROISES : CE QUE LE STAGE M'A APPORTE, CE QUE JE CROIS AVOIR APPORTE

Sur le plan personnel, ce stage m'a apporté une autonomie technique nouvelle. Au départ, je n'imaginais pas pouvoir prendre en main une stack inconnue en quelques semaines et contribuer à une application web utilisée en production. Cette confiance constitue l'un des bénéfices les plus durables du stage.

Il m'a appris à travailler dans une petite équipe. En PME, l'organisation est plus directe et chacun touche à plusieurs sujets ; j'ai apprécié la polyvalence et la rapidité de prise de décision. Le

binôme avec Thibault m'a montré l'importance de la coordination quotidienne, du découpage clair des tâches et de la relecture mutuelle du code.

Sur ce que j'ai apporté à CT Concept, je veux rester mesuré. L'algorithme d'optimisation est l'œuvre de Cyril Tripier. Ma contribution se situe dans la livraison, avec Thibault, d'une application complète : interface, modèle de données, services, écrans de génération, historique et impression. J'ai également apporté un regard MMI sur l'interface, dont les retours du client ont été positifs.

6.3 MON PROJET PROFESSIONNEL : CONFIRMER LE PASSAGE EN MASTER

Avant ce stage, une poursuite d'études en Master Informatique, avec une orientation vers la cybersécurité, était envisagée. Cette expérience l'a confirmée de manière décisive : la mise en place complète de serveurs, de l'installation à la configuration, a été l'aspect le plus stimulant de la mission et a fait pencher la balance vers cette voie. Cette dimension d'administration système, couplée au développement Blazor Server, m'a fait prendre conscience de l'importance d'un socle informatique solide : modélisation, structures de données, performance, sécurité réseau. L'intérêt pour la cybersécurité s'inscrit dans cette perspective, celle-ci reposant sur une compréhension fine de l'ensemble de la pile technique, du serveur à l'application. L'objectif est d'intégrer un Master Informatique à la rentrée 2027, à l'issue de la troisième année de BUT, au sein de formations proposant une spécialisation en cybersécurité. Une opportunité d'alternance dans ce domaine serait envisagée avec intérêt, l'expérience menée chez CT Concept ayant mis en évidence le rôle déterminant de l'entreprise dans la consolidation des compétences.

7 CONCLUSION

Ce stage au sein de CT Concept a été, à plusieurs titres, une expérience formatrice. Il m'a placé dans un contexte doublement inconnu, avec la découverte d'une stack .NET / Blazor Server que je n'avais jamais pratiquée et d'un univers métier industriel jusque-là inconnu.

La problématique formulée en introduction trouve ainsi sa réponse : l'adaptation a été rendue possible par la solidité des acquis issus de la formation MMI, par l'accompagnement au sein d'une équipe à taille humaine et par l'usage d'assistants d'intelligence artificielle, qui ont facilité la prise en main d'une stack inconnue.

Au-delà du livrable réalisé, ce stage m'a apporté une autonomie technique et une vision plus claire de mon projet professionnel. La mise en place et la configuration des serveurs de A à Z ont été particulièrement décisives : elles ont confirmé mon orientation vers un Master informatique à coloration cybersécurité comme la voie qui me correspond le mieux. Le travail mené avec Thibault sur l'application web d'optimisation restera une expérience de référence, illustrant les exigences d'un logiciel destiné à des utilisateurs réels.

La participation à une application web en production, dès un premier stage, a été rendue possible grâce à la confiance de Cyril Tripier et à l'accompagnement de Thibault.

8 ANNEXES

8.1 ANNEXE 1 : GLOSSAIRE METIER

Grume : tronc d'arbre abattu et écorcé, encore non scié.

Billon : section de grume découpée à une longueur donnée pour le sciage.

FB (Fin Bout) : diamètre de la grume à son extrémité la plus étroite.

GB (Gros Bout) : diamètre de la grume à son extrémité la plus large.

Flache : manque de bois ou reste d'écorce sur l'arête d'une planche, traduisant la courbure du tronc.

Flache PP / SP : tolérance de flache acceptée sur le Parement Principal (belle face) et le Sous-Parement (face cachée).

Schéma de débit : stratégie de découpe de la grume (Noyau Central, Noyau Vertical, Cœur Fendu, Plateaux).

Rendement matière : ratio entre le volume de bois utilisable produit et le volume de bois entré (la grume).

Rdt PP / Rdt Total : rendements calculés par le moteur d'optimisation, respectivement sur le Parement Principal et au global.

Blazor Server : framework Microsoft permettant de développer des applications web full-stack en C#, avec un rendu côté serveur et une connexion temps réel SignalR.

Entity Framework Core : ORM (Object-Relational Mapper) de Microsoft, qui permet de manipuler une base de données relationnelle à partir d'objets C#.

8.2 ANNEXE 2 : CAPTURES D'ECRAN COMPLEMENTAIRES

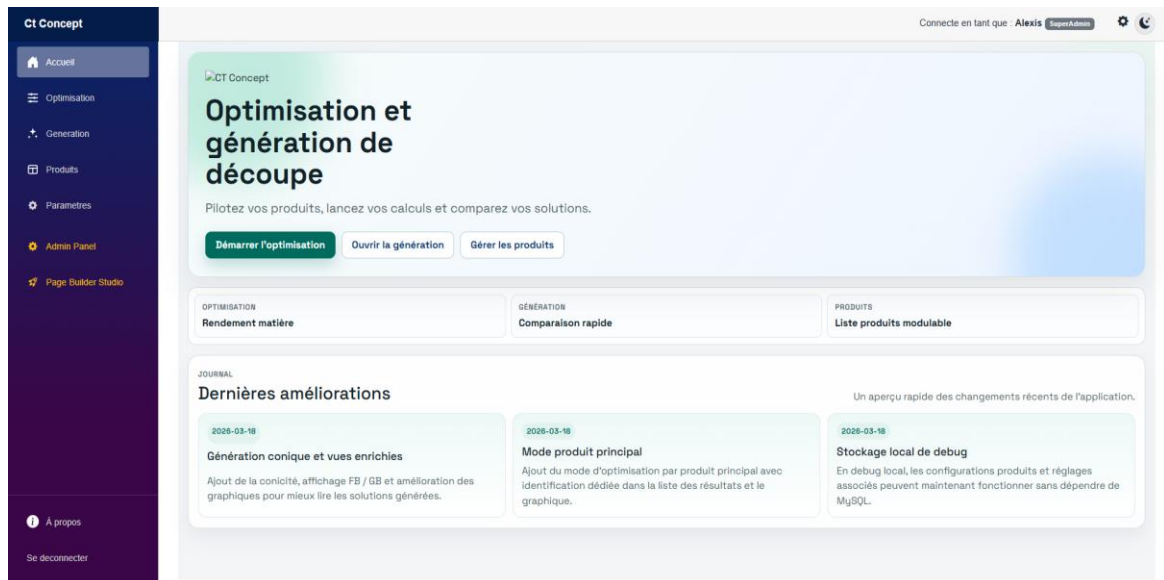


Figure 4 – Page d'accueil de l'application web : accès rapide aux fonctions principales et changelog des dernières améliorations.



Figure 5 – Histogramme de comparaison des rendements obtenus par la fonctionnalité Génération.

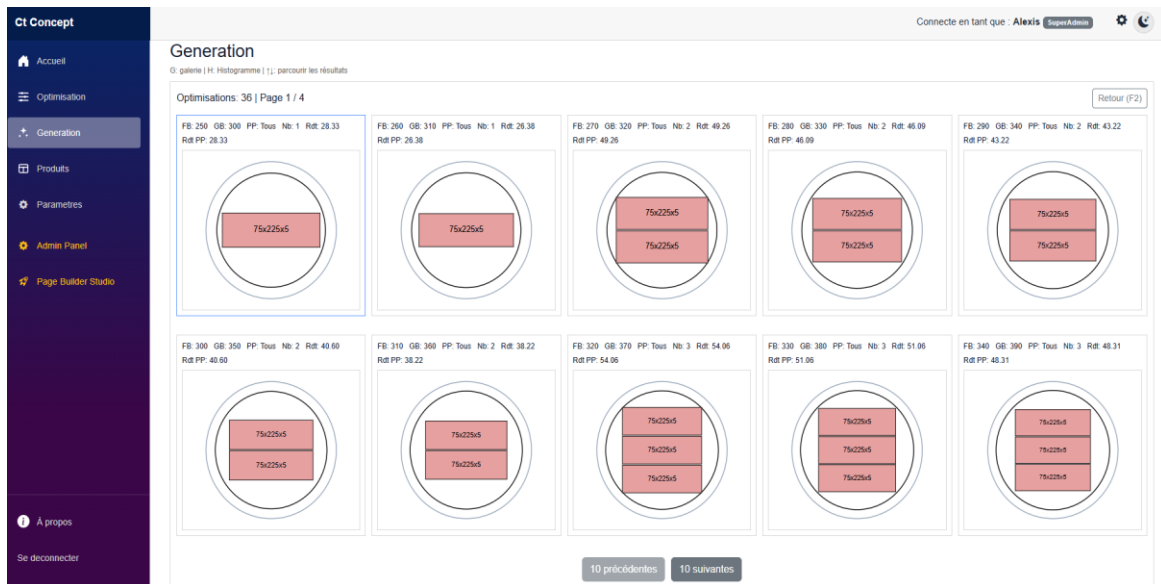


Figure 6 – Galerie des générations : ensemble des optimisations calculées sur une page de FB, navigables aux flèches directionnelles.

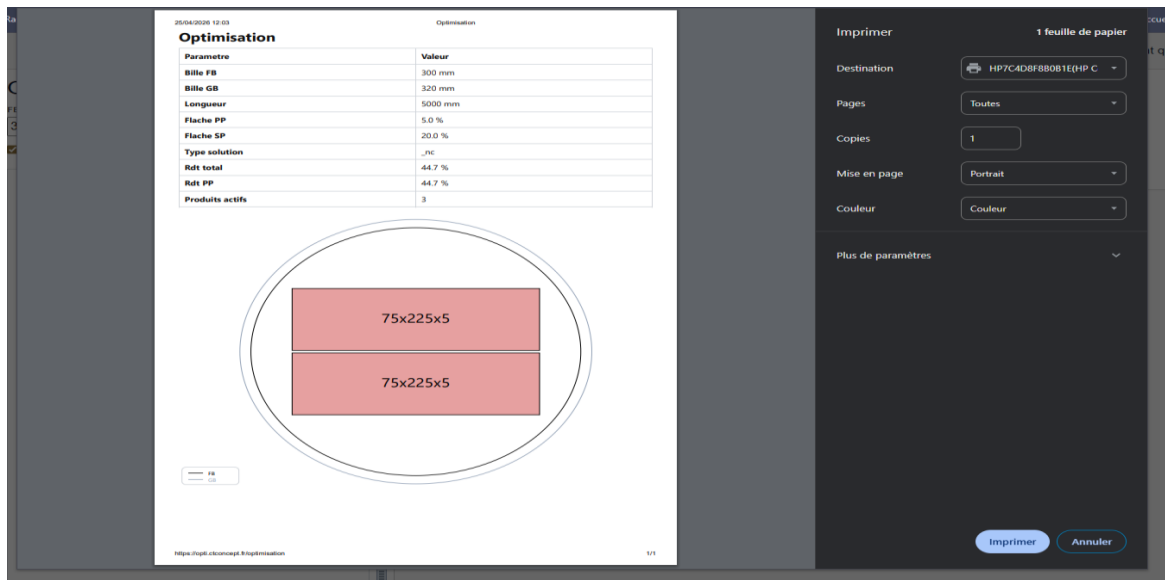


Figure 7 – Aperçu de l'export imprimable d'une optimisation, utilisable directement en atelier.

8.2.1 Vue mobile de l'application



Figure 8 – Vue mobile : page de gestion des produits, avec configuration et tri par classe de priorité.

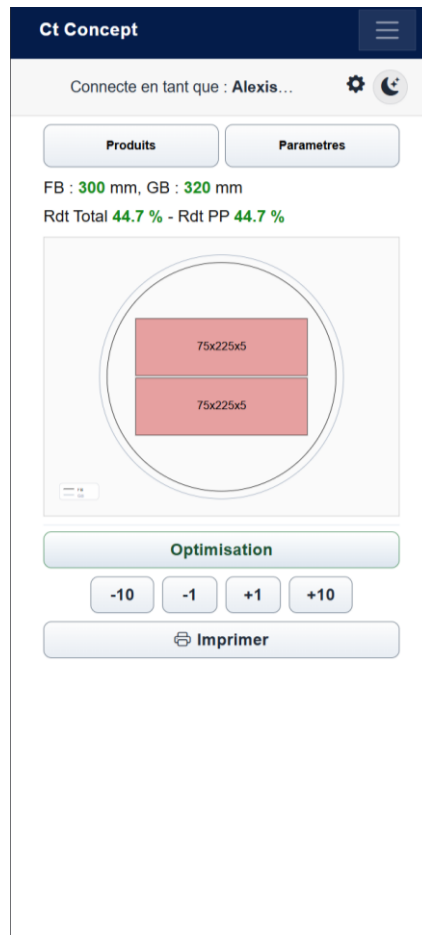


Figure 9 – Vue mobile : écran principal d'optimisation affichant FB, GB, rendements et schéma de débit.

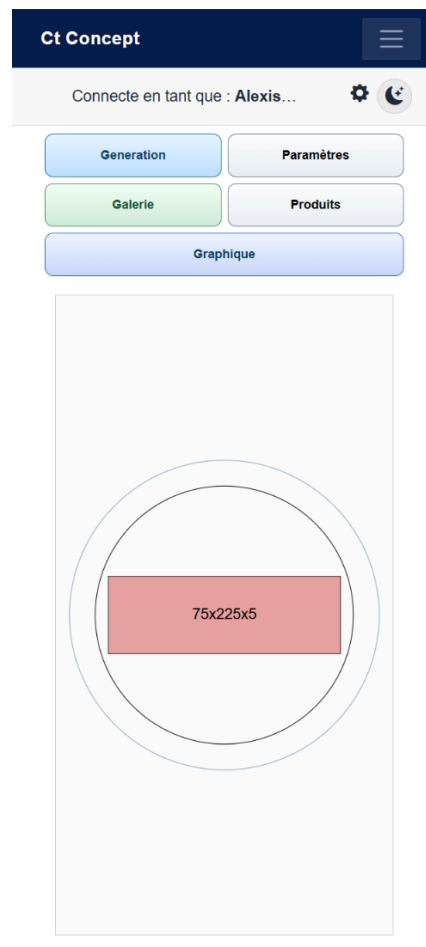


Figure 10 – Vue mobile : accès rapide aux fonctionnalités principales (Génération, Galerie, Graphique, Paramètres) et visualisation du résultat.

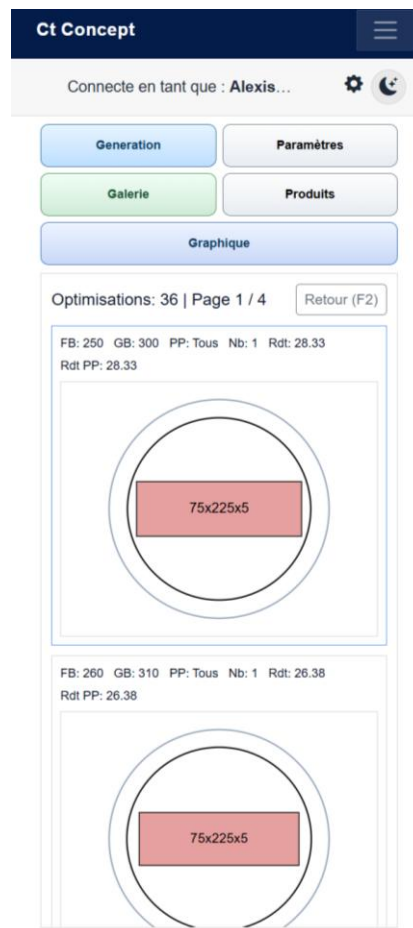


Figure 11 – Vue mobile : galerie des générations avec pagination des solutions calculées sur une plage de FB.

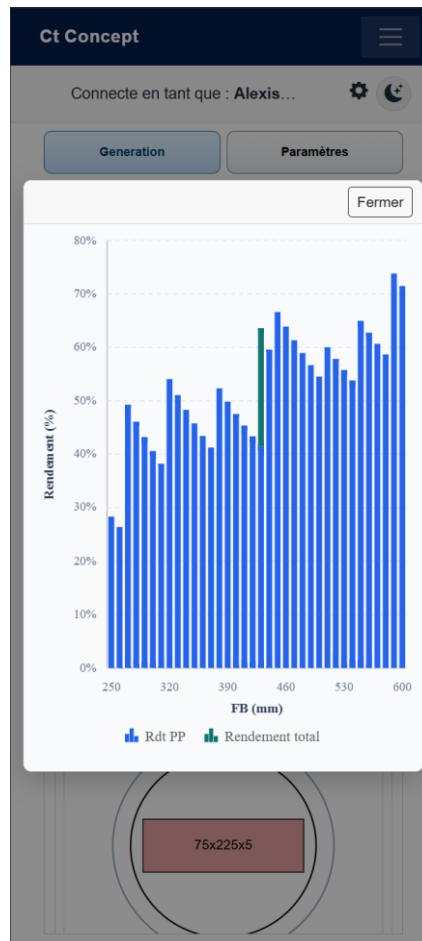


Figure 12 – Vue mobile : histogramme de comparaison des rendements (Rdt PP en bleu, Rendement total en vert).

Ct Concept

Connecte en tant que : Alexis...

Generation

Paramètres

Galerie

Produits

Graphique

FB Min

250

FB Max

600

Pas

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

.

0

,

⌫

C

✓

Conicité

10

mm/m

-

Flache PP %

5

+

Flache SP %

-

20

+

☐ Diamètres critiques
 ☐ Optimisation par produit principal
 ☒ Noyau Central
 ☐ Noyau Vertical
 ☐ Coeur Fendu
 ☐ Plateaux

Figure 13 – Vue mobile : panneau de paramètres avec pavé numérique tactile et options de schéma de débit.